

< CHIP 6주차 선각 레포트 >

- *신경과 회로의 교차점, 인터페이스는 어디까지 확장되는가?*

KJ-8-301-05 김재현

인간과 기계가 만나는 지점, HCI(Human-Computer Interaction)는 오랫동안 “입력과 출력”이라는 익숙한 구조를 유지해 왔다. 키보드를 두드리고, 마우스를 클릭하며, 화면의 반응을 기다리는 방식이다. 그런데 지금, 이 전통적인 구조가 조용히 해체되고 있다. 생각만으로 기기를 조작할 수 있다면? 인간의 의도를 예측한 AI가 먼저 다가온다면?

이러한 상상은 더 이상 공상과학에 머무르지 않는다. 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI, Brain-Computer Interface) 기술이 그 실현 가능성을 현실로 만들고 있기 때문이다.

BCI: 손 대신 뇌로 명령하는 시대

BCI는 뇌파, 전기 신경 신호 등을 감지하고 해석하여 신체적 움직임 없이도 컴퓨터나 장치를 조작할 수 있도록 한다. 초기에는 전신 마비 환자를 위한 의료 목적에서 시작되었지만, 최근에는 소비자용 웨어러블 BCI 기기까지 등장하면서 HCI의 새로운 가능성으로 주목받고 있다.

예컨대 사용자가 “오른손을 움직인다고 상상”하는 것만으로 로봇팔이 작동하거나, 특정 이미지에 집중하는 동안 EEG(뇌파) 패턴을 분석하여 사용자의 선호도를 실시간으로 추정할 수도 있다. 입력 장치의 개념 자체가 ‘외부 → 내부’에서 ‘내부 → 직접’으로 전환되고 있는 셈이다.

AI는 이제 인간의 의도를 ‘추측’하지 않는다

BCI와 더불어 주목받는 또 다른 흐름은 예측 기반 인터페이스다. 사용자의 뇌파나 생체신호를 실시간으로 수집하고 이를 바탕으로 사용자의 의도나 감정 상태를 예측해 선제적으로 반응하는 것이다.

예를 들어 사용자가 피로한 상태일 때 이를 감지하여 화면 밝기를 자동으로 조정하거나, 집중력이 흐트러지는 신호가 포착되면 주변 노이즈를 줄여주는 식이다. 사용자가 입력하지 않아도 먼저 반응하는 인터페이스가 점점 보편화되고 있다.

이러한 시스템은 고도화된 머신러닝 기술에 기반하고 있다. 단순한 반응형 시스템을 넘어서, 어떤 명령이 들어올지 미리 예측하는 능력을 인터페이스가 갖추게 되는 것이다.

사용자 경험은 어떻게 달라질까?

BCI와 예측형 HCI는 단순한 기술 진보를 넘어 사용자 경험 자체를 근본적으로 바꾼다. 인터페이스는 점차 ‘의식적 조작’에서 ‘무의식적 상호작용’으로 옮겨가고 있다.

장애가 있는 사용자에게는 자율성과 독립성을 획기적으로 높이는 계기가 되고, 비대면 환경에서는 새로운 커뮤니케이션 방식의 대안이 된다. 교육, 게임, 산업 제어, 심리치료, 헬스케어 등 여러 영역에서 적용 가능성이 열리고 있다.

결국 미래의 인터페이스는 점점 더 눈에 띄지 않게 될 것이다. 사용자가 기기를 조작하고 있다는 사실을 ‘잊게 만드는 것’, 그것이 차세대 UX의 방향성일 것이다.

기술은 앞서가지만, 사회는 준비됐을까?

하지만 기술의 발전에는 언제나 그늘이 따른다. BCI가 수집하는 뇌파 데이터는 사용자의 감정 상태, 스트레스 지수, 무의식적 선호도까지 포함할 수 있다. 이러한 고감도 데이터를 누가, 어떻게 사용할 것인가에 대한 사회적 합의는 아직 충분하지 않다.

사생활 침해, 감정 데이터의 상업적 오남용, AI의 판단 오류로 인한 행동 강제, 사용자 권한 침해 등의 윤리적 문제들도 여전히 남아 있다. 기술은 이미 앞서가고 있지만, 이를 감싸줄 제도와 규범은 그 속도를 따라가지 못하고 있는 상황이다.

더 나아가, BCI 기술은 접근성의 격차도 유발할 수 있다. 의료·기술 인프라가 충분하지 않은 지역이나 계층에게는 오히려 새로운 형태의 디지털 소외를 낳을 가능성도 존재한다.

미래는 가까이 와 있다

Neuralink, OpenBCI, NextMind 등은 이미 상용 또는 임상 테스트 단계에 진입했으며, 애플과 메타, 삼성 등 대형 기업들도 독자적인 AI 가속 하드웨어를 개발하고 있다. 모바일 기기에는 NPU(Neural Processing Unit)가 기본 탑재되고 있으며, 추론 중심의 AI 활용은 점점 GPU보다 CPU 또는 SoC 기반으로 옮겨가고 있다.

결국 미래의 HCI는 더 깊은 연결, 더 높은 직관성과 투명성을 지향하게 될 것이다. 손을 움직이지 않아도, 말을 하지 않아도 시스템이 먼저 반응한다. 그러나 이 편리함이 언제나 사용자의 선택과 통제 하에 존재할 수 있도록, 우리는 다음과 같은 질문을 계속 던져야 한다.

“지금 시스템이 내 의도를 제대로 이해하고 있는가?”

“이건 내가 원한 반응인가, 아니면 기계가 추측한 것인가?”

HCI의 미래는 단순한 기술 경쟁이 아니라, 해석과 신뢰의 문제다. 그리고 그 중심에는 인간이 있다.

참고문헌

1. Wolpaw, J. R., & Wolpaw, E. W. (2012). *Brain-computer interfaces: principles and practice*. Oxford University Press.
2. Lebedev, M. A., & Nicolelis, M. A. L. (2006). Brain-machine interfaces: past, present and future. *Trends in Neurosciences*, 29(9), 536–546.
3. Minguillon, J., Lopez-Gordo, M. A., & Pelayo, F. (2017). Trends in EEG-BCI for daily-life: Requirements for artifact removal. *Biomedical Signal Processing and Control*, 31, 407–418.
4. Nijboer, F., Clausen, J., Allison, B. Z., & Haselager, P. (2013). The Asilomar survey: Stakeholders' opinions on ethical issues related to brain-computer interfacing. *Neuroethics*, 6(3), 541–578.
5. Müller-Putz, G. R., Scherer, R., Brunner, C., Leeb, R., & Pfurtscheller, G. (2008). Better than random: A closer look on BCI results. *International Journal of Bioelectromagnetism*, 10(1), 52–55.